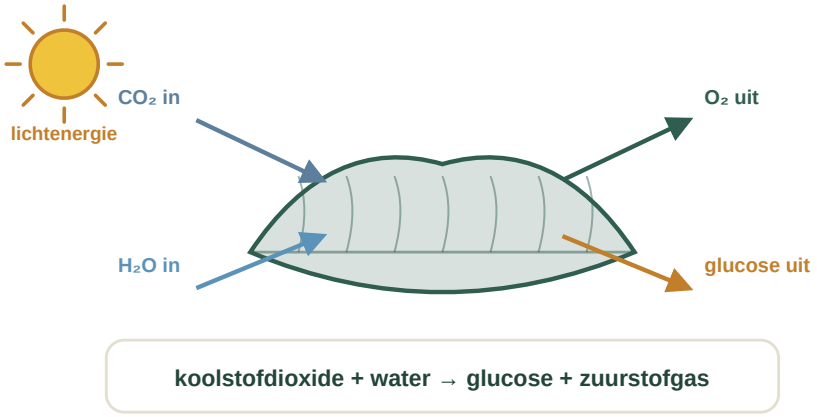
NATUURWETENSCHAPPEN · ✨ SPARK — 1STE EN 2DE MIDDELBAAR

Fotosynthese en de plant

Hoe een plant met zonlicht haar eigen voedsel maakt, en waarom al het leven daarvan afhangt.

1 Wat gebeurt er bij fotosynthese?

Een plant maakt met behulp van **zonlicht** haar eigen suiker: **glucose**. Daarvoor heeft ze twee grondstoffen nodig, **water** (H_2O) en **koolstofdioxide** (CO_2), en ze houdt er twee producten aan over: glucose ($C_6H_{12}O_6$) en **zuurstofgas** (O_2).



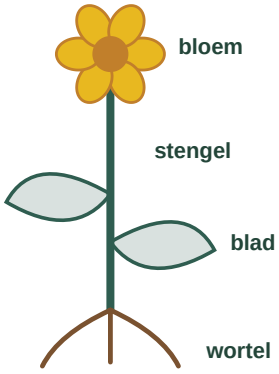
Wat er in gaat en wat er uit komt. Let op de richting van de pijlen: CO_2 en water in, zuurstofgas en glucose uit.

Er gebeuren drie dingen tegelijk. Een **energieomzetting**: de stralingsenergie van de zon, ook lichtenergie genoemd, wordt vastgelegd als **chemische energie** in de glucose. Een **stofomzetting**: koolstofdioxide en water worden glucose en zuurstofgas. En een **stofuitwisseling** met de omgeving: er gaat CO_2 en water in, en er komt zuurstofgas uit. Bij de **opname en afgifte** van stoffen spelen de wortels (water) en de huidmondjes (CO_2 in, O_2 en waterdamp uit) de hoofdrol.

> Glucose is een **energierijke stof**. De energie van het zonlicht zit opgeslagen in de bindingen van dat molecule. Verbrandt een cel die suiker later met zuurstof, dan komt die energie bij die **verbranding** weer vrij.

Zonder licht valt alles stil. **Bladgroen** vangt het licht op; zonder bladgroen en zonder licht is er geen fotosynthese. Een witte plek op een bontgekleurd blad maakt dus geen suiker.

2 Welke plantendelen doen mee?

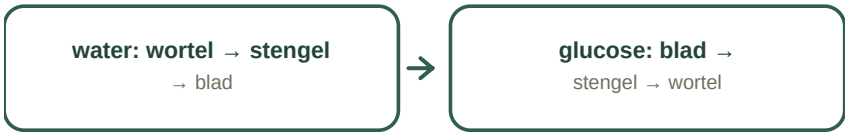


De vier organen van een plant: wortel, stengel, blad en bloem.

De fotosynthese gebeurt vooral in het **blad**: dat ligt breed uitgespreid in het licht en zit vol **bladgroenkorrels**. Die korrels zijn celonderdelen: ze liggen in het cytoplasma van de bladcellen, dus je hebt een microscoop nodig om ze te zien.

De **huidmondjes** zijn kleine openingen in het blad, vooral aan de onderkant. Ze laten koolstofdioxide binnen en zuurstofgas en waterdamp naar buiten. Dat ze aan de onderkant zitten, is geen toeval: daar is het koeler en schaduwrijker, dus verliest de plant minder water dan in de volle zon aan de bovenkant. Bij droogte gaan de twee sluitcellen rond zo'n spleetje gewoon dicht.

De **wortels** nemen water en opgeloste mineralen op uit de bodem. De **stengel** houdt de bladeren in het licht en bevat het transportweefsel.



Water gaat omhoog en wordt gebruikt of verdampt via de huidmondjes. De suikers gaan de andere kant op, naar alle delen die zelf geen fotosynthese doen: wortels, bloemen en vruchten.

> 💡 **Weetje.** Plak je de onderkant van alle bladeren af, zodat de huidmondjes dicht zitten, dan groeit de plant trager. De deur voor de gassen zit dicht, dus de aanvoer van koolstofdioxide stokt en de fotosynthese valt grotendeels stil.

3 Autotroof en heterotroof

Een **autotroof** organisme maakt zijn eigen energierijke stoffen. Autotroof betekent letterlijk 'zichzelf voedend': planten, algen en sommige bacteriën horen erbij. In een voedselketen zijn zij de **producenten** waar alles mee begint.

Een **heterotroof** organisme moet zijn energierijke stoffen uit ander materiaal halen. Een koe, een mens en ook een paddenstoel of een schimmel zijn heterotroof. Let op: ook een autotroof organisme heeft energie nodig; het haalt ze alleen rechtstreeks uit het licht.

> De energie in het vlees dat je eet, komt oorspronkelijk van de zon. Het dier at planten (of dieren die planten aten), en die planten legden zonne-energie vast in suikers. Zo goed als alle energie in ons voedsel begint bij de fotosynthese.

4 Wat doet de plant met haar glucose?

Drie dingen. Een deel **verbrandt** ze zelf voor energie. Een deel bouwt ze om tot cellulose, de **bouwstof** van haar celwanden. En de rest bewaart ze als **zetmeel**, een reservestof.

Zetmeel slaat de plant op in bladeren, knollen of zaden. Een **aardappel** is zo'n knol: een ondergrondse voorraadkast. De bladeren maakten de glucose, de plant sloeg ze als zetmeel op om later weer uit te lopen.

Naast water en CO_2 heeft een plant ook **mineralen** uit de bodem nodig, zoals stikstof. Die komen mee met het water dat de wortels opnemen. Zonder mineralen blijft een plant klein en verkleuren haar bladeren.

Fotosynthese is dus in de eerste plaats belangrijk voor de plant zélf: ze levert de energierijke stoffen om te groeien en te leven.

5 Fotosynthese en celademhaling

De twee zijn elkaars omgekeerde. Bij de **fotosynthese** wordt energie vastgelegd, bij de **celademhaling** wordt ze weer vrijgemaakt.

	fotosynthese	celademhaling
gaat in	koolstofdioxide + water	glucose + zuurstofgas
komt uit	glucose + zuurstofgas	koolstofdioxide + water
energie	wordt vastgelegd (licht nodig)	komt vrij
wie	alleen planten en andere autotrofen	planten, dieren en de mens
wanneer	alleen met licht	dag en nacht

Een plant doet ze allebei; een dier alleen de celademhaling.

Overdag maakt een plant méér zuurstof dan ze verbruikt. **'s Nachts** ligt de fotosynthese stil en blijft alleen de celademhaling over: dan verbruikt ze zuurstof en geeft ze koolstofdioxide af. Een plant geeft bij de fotosynthese dus geen koolstofdioxide af — daar verbruikt ze het net.

> 💡 **Weetje.** Zet je een plant in een donkere kast, dan worden haar bladeren na een tijd geel. Zonder licht stopt de fotosynthese, teert de plant in op haar reserves en breekt ze het bladgroen af.

6 Waarom het voor iedereen belangrijk is

Voor **mens en dier**: alle voedsel begint bij planten, en de zuurstof die wij inademen komt van de fotosynthese. Zonder fotosynthese is er op aarde geen leven zoals wij het kennen.

Voor het **klimaat**: koolstofdioxide is een **broeikasgas**. Planten halen het uit de lucht, en daarom helpen bossen tegen de **klimaatverandering**. **Ontbossing** doet het omgekeerde: minder bomen betekent minder fotosynthese, dus minder opname van CO_2.

Een tuinder die zijn serre vol extra koolstofdioxide zet, doet dat om de groei aan te jagen: CO_2 is een grondstof voor de fotosynthese, dus meer grondstof geeft meer glucose — zolang licht en water niet tekortschieten.

Onthoud dit

- Fotosynthese: koolstofdioxide + water → glucose + zuurstofgas, met licht als energiebron.
- Lichtenergie wordt chemische energie in de glucose.
- Wortels nemen water op, huidmondjes laten CO_2 binnen, bladgroenkorrels vangen het licht.
- Autotroof maakt zijn eigen voedsel (planten), heterotroof niet (dieren, schimmels, de mens).
- De plant gebruikt glucose als brandstof en bouwstof, en slaat de rest op als zetmeel.
- 's Nachts doet een plant alleen celademhaling: dan verbruikt ze zuurstof.